八十四年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：14-5　　全一張（正面）

類　　科：14冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程與設計
考試時間：二小時

一、試述蒸汽壓縮冷凍(Vapor Compression Refrigeration)系統之膨脹裝置(Expansion Device)之基本功能，並列舉三種典型之膨脹裝置，並描述其工作原理。(25分)

二、試設計如下之VCR冷凍系統，其冷媒蒸發溫度爲-40°C，冷凝溫度爲+40°C。(25分)
㈠依單段壓縮(Single-Stage Compression)設計
㈡依雙段壓縮(Two-Stage Compression)設計
㈢依複疊式(Cascaded)系統設計
請⑴各繪製其系統流程圖及相對應之莫里耳線圖(Mollier Diagram)
⑵比較分析上述系統設計之優劣點及其耗電量

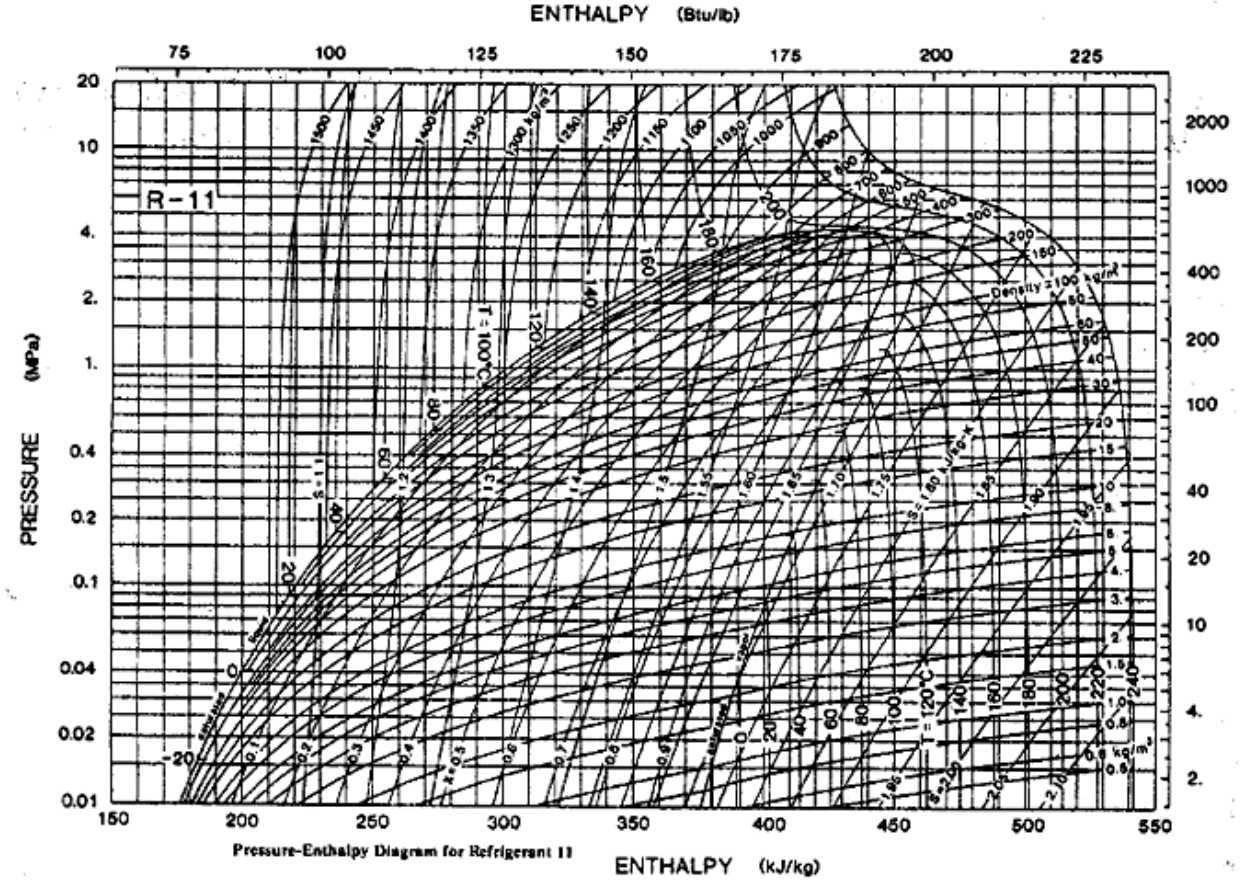
三、CFC冷媒於1996年1月1日起將全球性禁產。試參考附圖R-11及R-123之莫里耳線圖(見背面)，分析如下之VCR冷凍循環將R-11冷媒置換爲R-123後：
㈠壓縮比 r_p 之變化
㈡系統性能係數COP之變化
㈢說明如何進行其冷凍能力Qe與壓縮功量P之比較
已知條件：
蒸發溫度 Te=+5°C　蒸發器出口過熱度(Superheat)=5°C
冷凝溫度 Tc=+40°C　冷凝器出口過冷度(Subcool)=5°C
以上已知工作條件於冷媒置換前後保持不變。　(25分)

四、依下列條件比較吸收式(Absorption)冷凍系統與VCR冷凍系統之優劣點，並說明較劣一方之可能改善方法：(25分)
㈠所耗之運轉電量
㈡所使用之冷媒對環境之影響
㈢系統性能係數(COP)
㈣冷凝器排放熱量
㈤系統初設成本與造價
㈥工程施工之難易度與注意事項

094096

《附圖》

第三題附圖 R-11 冷媒之莫里耳線圖



第三題附圖 R-123 冷媒之莫里耳線圖

